

AUDIO/VIDEO TECH UE04



Vorbereitung:

Nehmen Sie ein USB Audio Interface und installieren Sie wenn nötig einen aktuellen Treiber von der Herstellerwebsite.

Starten Sie Reaper und wählen Sie den Audiotreiber aus (click auf die aktuelle samplerate oben rechts oder über Options -> Preferences...-> Audio Device Settings

bei Windows 'ASIO' auswählen und dann das angeschlossene Gerät
bei Mac direkt das Gerät auswählen

Samplerate auf 44.1kHz und Bitrate auf 24bit einstellen (wenn nötig Ein- und Ausgangskanäle aktivieren).

AUDIO INTERFACES



Shure SM57 & SM58

dynamische Mikros
Nierencharakteristik
Standard-Bühnenmikrofone für
Instrumente und Gesang (58er mit
Schaumstoff)

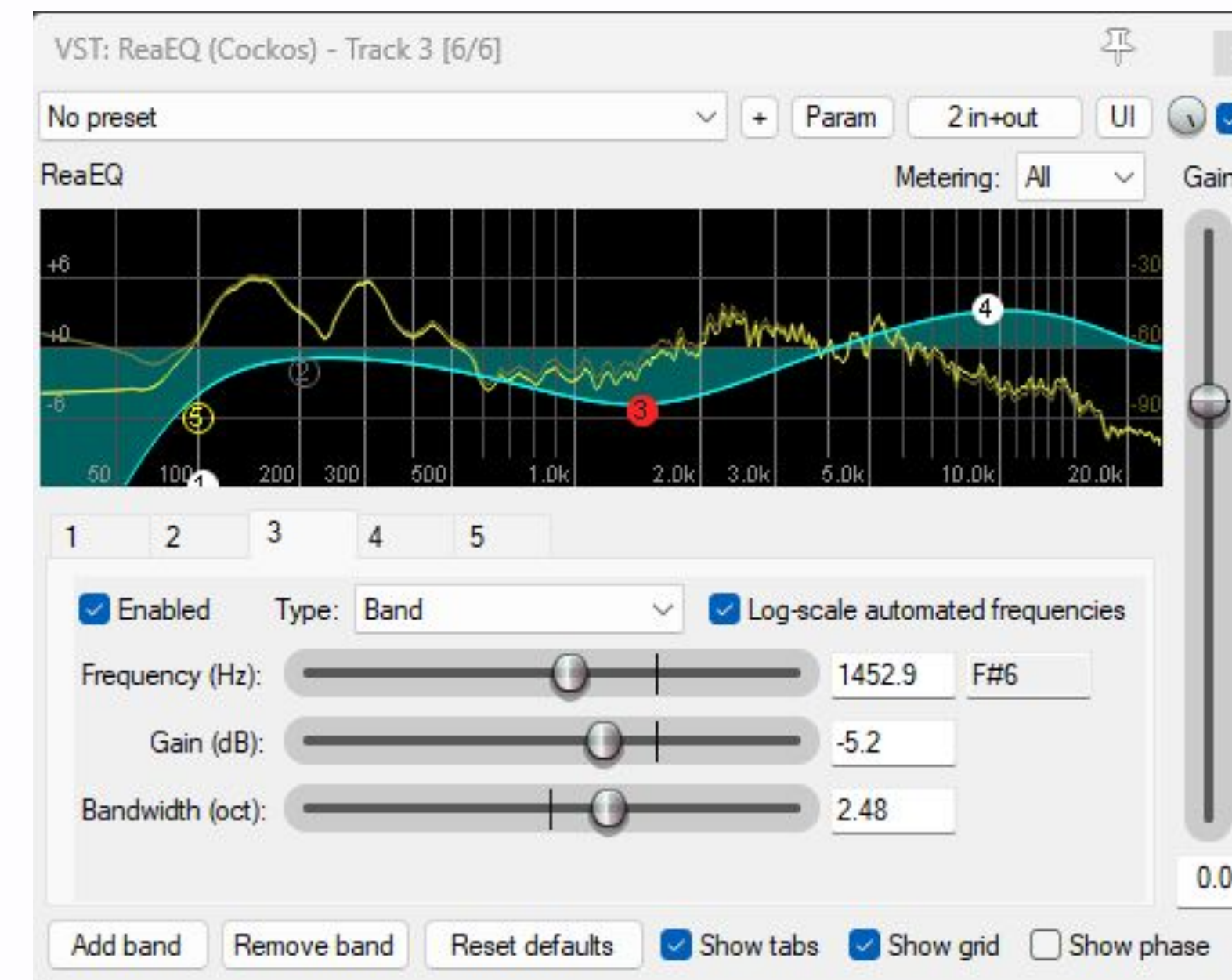
SHURE SM57 & SM58

TUTORIAL MIKROAUFNAHME

- Vorverstärkung (Gain) einstellen
- PAD Abschwächung nur bei sehr hohen Aufnahmelautstärken aktivieren
- wenn am Mikro eine Absenkung vorhanden ist, diese zuerst dort aktivieren
- Aussteuerung am Rekorder je nach verfügbarer Bittiefe einstellen
 - 24Bit: $10\text{-}20\text{dB}_{\text{FS}}$ Headroom
 - 16Bit: $<10\text{dB}_{\text{FS}}$ Headroom
- Gain bei sehr leisen Quellen nicht unsinnig hoch einstellen. Gefahr des erhöhten Grundrauschens durch die Vorverstärkerelektronik

AUFGABE 1: Aufnahme und Mix

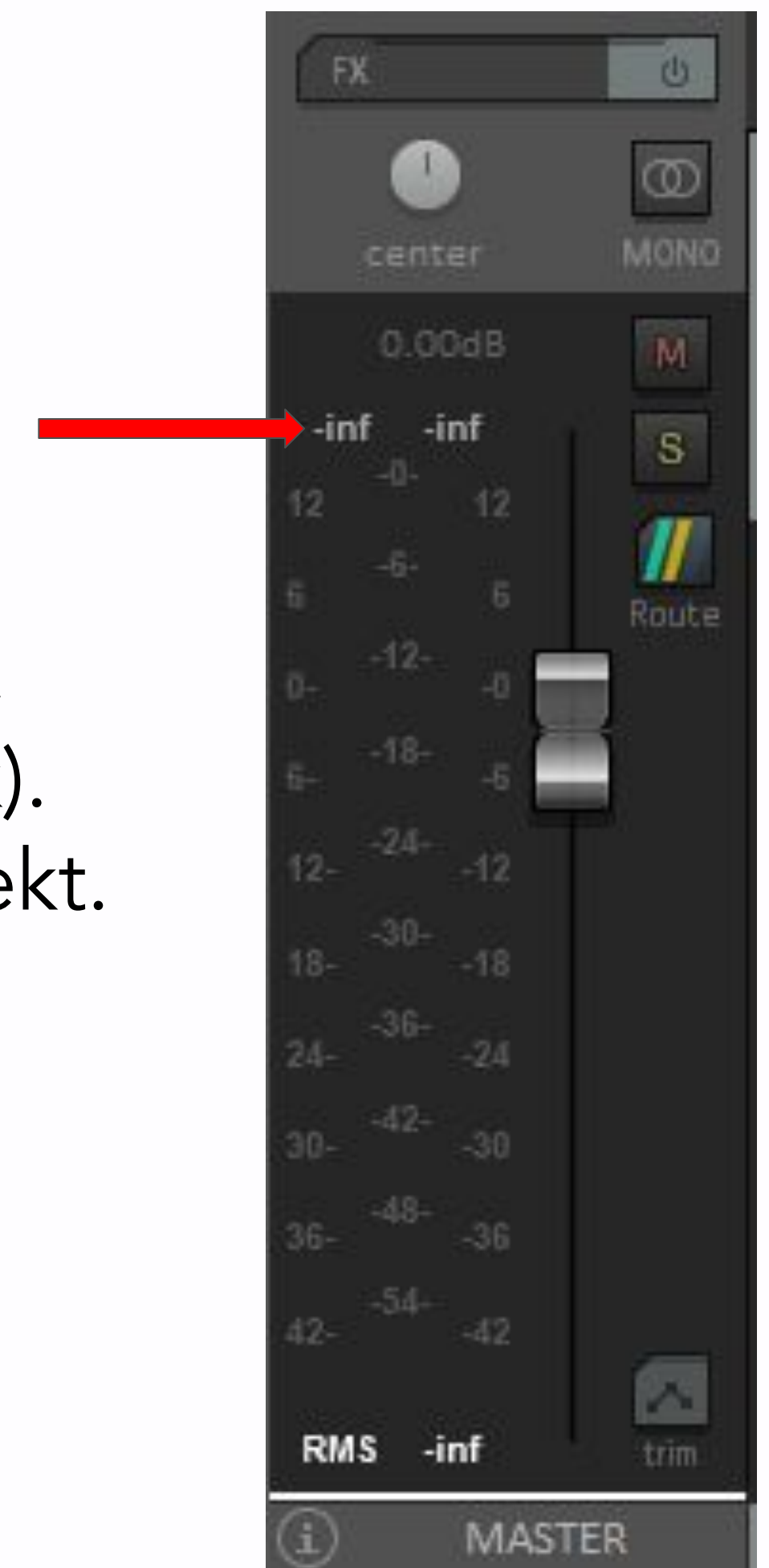
- Reaper Projekt öffnen (UE04)
 - Wählen Sie ein Musikstück und überlegen Sie sich eine kurze Beschreibung der Interpreten oder eine Moderation, 2 Sätze genügen.
 - Sprechen Sie mit möglichst konstanter Lautstärke ins Mikro und stellen Sie die Vorverstärkung (Gain) ein.
 - Text einsprechen und wenn nötig editieren (s = split).
- Sprachaufnahme und Musik gleichzeitig auf 2 Spuren abspielen, Musik absenken
Sprachaufnahme komprimieren (ReaComp -> Threshold verkleinern) und filtern (ReaEQ), sodass sie über der Musik gut verständlich bleibt



AUFGABE 2 Quantisierung, Dithering

Mischpult öffnen (Strg+M oder Cmd+M). Am Mastertrack links befinden sich die Effekte 'MGA JS Limiter' und 'Loudness Meter' und 'Bit Reduction/Dither' (deaktiviert).

Resetten Sie den peak meter im Mixer per Mausklick. Wenn Sie nichts abspielen, sollte Sie '-inf' sehen. Aktivieren Sie den Effekt 'Bit Reduction/Dither' (Shift+Click). Welchen peak Wert sehen Sie nun und warum? Verringern Sie die Bittiefe im Effekt. Ab wann können Sie ein Rauschen wahrnehmen? Woher kommt es?



AUFGABE 3 Pegel, Datenrate

3.1 Bringen Sie die Aufnahme durch Limitierung am Master auf R128 Norm (kann bei der nächsten Aufgabe überprüft werden).

3.2 Die Aufnahme einmal in CD Qualität inkl Dithering und als mp3 in unterschiedlichen Bitraten rendern (PCM uncompressed, 128, 80 & 40kbps) und 1x dabei eine Analysedatei erstellen (Save outfile.render_stats.html checkbox im Render Window).

Ab welcher Bitrate lässt sich für Sie ein hörbarer Unterschied im Vergleich zum WAV ausmachen?
Um ungefähr welchen Faktor verkleinert sich der erforderliche Speicherplatz zwischen wav und mp3 mit 128kbps?

3.3 Alle Tracks muten den gleichen Bereich als einmal 'stille.wav' und einmal als 'stille.mp3' (128kbps) rendern.

Wie verändert sich die Datenrate bei Stille bei wav und mp3?